第十章　麦克斯韦电磁理论

10.1　一平行板电容器是由相距 0.20cm 的两个半径为 0.30m 的圆平板组成。电容器上作用的电压以稳定速率 $2\times10^3\mathrm{V\cdot s^{-1}}$ 增加，假定电荷均匀分布在极板上，并忽略边缘效应。

(a) 极板之间电场增加率是多少？

(b) 在半径为 0.15m 处和 0.30m 处，极板之间的磁场是多少？

解：　(a)$E=\dfrac{V}{d}$

$$\therefore\ \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{d}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=1.0\times10^6\mathrm{V\cdot m^{-1}\cdot S^{-1}}$$

(b)　$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\varepsilon_0\mu_0\iint_S\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

$$\therefore B\cdot2\pi r=\varepsilon_0\mu_0\cdot\frac{\partial E}{\partial t}\pi r^2$$

$$B=\frac{\varepsilon_0\mu_0}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}r$$

$r=0.15\mathrm{mm}$ 处　$B=8.3\times10^{-13}\mathrm{T}$

$r=0.30\mathrm{mm}$ 处　$B=1.7\times10^{-12}\mathrm{T}$

10.2　一漏电电容器的平板之间的空间填满电阻为 $5.0\times10^5\Omega$ 的物质，电容器的电容是 $2.0\times10^{-6}\mathrm{F}$，它的极板是圆形的，半径为 30cm 。它的电场是均匀的，在 $t=0$ 时刻，电容器两端的初始电压是零。

(a) 如果电压以恒定速率 $1.0\times10^3\mathrm{V\cdot s^{-1}}$ 增加，那么位移电流是多少？

(b) 通过电容器的真实漏电流在什么时间等于位移电流？

(c) 在半径 $r=20\mathrm{cm}$ 处，在 $t=0,1.0,2.0\mathrm{s}$ 各时刻，极板之间的磁场大小各是多少？

解：　(a) 位移电流 $I_d=S\cdot\dfrac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon\varepsilon_0S\dfrac{\partial E}{\partial t}=\dfrac{\varepsilon\varepsilon_0S}{d}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial t}=C\dfrac{\partial V}{\partial t}$

$$=2.0\times10^{-3}\mathrm{A}$$

(b) 真实电流为 $I=\dfrac{V}{R_{\text{电}}}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot t}{R_{\text{电}}}=I_d$

$$\therefore\quad t=\frac{I_d\cdot R_{\text{电}}}{\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}}=1\mathrm{s}$$

(c)　$\oint\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\varepsilon_0\iint_S\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}+\mu_0\iint_S\vec{j}_0\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

$$\therefore B\cdot2\pi r=\mu\varepsilon\varepsilon_0\cdot\frac{1}{d}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot\pi r^2+\mu_0\cdot I\cdot\frac{\pi r^2}{\pi R^2}$$

$$=\frac{\varepsilon\varepsilon_0\mu_0}{d}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\pi R^2\cdot\left(\frac{r}{R}\right)^2+\mu_0\cdot\frac{\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot t\cdot r^2}{R^2R_{\text{电}}}$$

$$=\frac{\mu_0C}{R^2}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}r^2+\mu_0\frac{r^2}{R^2}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{t}{R_{\text{电}}}$$

$$=\frac{\mu_0R^2}{R^2}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\left(C+\frac{t}{R_{\text{电}}}\right)$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0r}{2\pi R^2}\cdot\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\left(C+\frac{t}{R_{\text{电}}}\right)$$

在 $r=20\mathrm{cm}$ 处

$t=0\mathrm{s}$　　$B=8.9\times10^{-10}\mathrm{T}$

$t = 1.0\text{s}$ $B = 1.8 \times 10^{-9}\text{T}$

$t = 2.0\text{s}$ $B = 2.7 \times 10^{-9}\text{T}$

10.3 一平行板电容器的两个圆形极板面积为 A, 距离为 $-d$, 一长度为 d 的细导线处于电容器轴上并连接了两块极板 (见图), 这导线电阻为 R, 极板外端连接一交变电源, 其电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 。

(a) 细导线中的电流是多少

(b) 通过电容器的位移电流是多少?

(c) 到达电容器外面两端的电流是多少?

(d) 距轴线距离为 r 处 (设 r 比板的半径小) 的电容器极板之间的磁场是多少?

解: (a)$I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{V_0}{R} \sin \omega t$

(b)$I_d = A\dfrac{\partial D}{\partial t} = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d} \cdot \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$

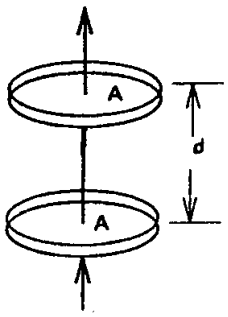
$= \dfrac{\varepsilon_0 A \omega V_0}{d} \cos \omega t$

(c)$I_{外} = I + I_d = \dfrac{V_0}{R} \sin \omega t + \dfrac{\varepsilon_0 A \omega V_0}{d} \cos \omega t$

(d) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_s \left(\varepsilon \dfrac{\partial E}{\partial t} + \vec{j} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \left[\dfrac{\varepsilon_0}{d} \cdot \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \cdot \pi r^2 + I \right]$

$\therefore B = \dfrac{\mu_0}{2\pi} \left(\dfrac{V_0}{rR} \sin \omega t + \dfrac{\pi \varepsilon_0 r \omega V_0}{d} \cos \omega t \right)$



习题 10-3 附图

10.4 设一导线的电导率为 σ, 电容率为 ε, 则通以角频率 ω 的交流电时:

(a) 导线中传导电流与位移电流之比是多少?

(b) 已知铜的电导率 $\sigma = 5.9 \times 10^7 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$, 分别计算铜导线载有频率为 50Hz 和 3.0×10^{11}Hz 的交流电时, 传导电流密度与位移电流密度的大小之比。

解: (a)$\dfrac{I_0}{I_d} = \left| \dfrac{\dfrac{V}{R}}{C\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}} \right| = \left| \dfrac{1}{\omega RC} \right| = \dfrac{\sigma}{\omega \varepsilon}$

(b)ω =50Hz 时, $\dfrac{I_0}{I_d} = 2.1 \times 10^{16}$

$\omega = 3.0 \times 10^{11}$Hz 时, $\dfrac{I_0}{I_d} = 3.5 \times 10^6$

10.5 一平行板电容器的两板均为半径为 a 的圆板, 接于一交流电源时板上电荷的变化为 $Q = Q_0 \sin \omega t$, 试求两板之间的磁场强度。

解: $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0} = \dfrac{Q}{\varepsilon \varepsilon_0 \pi a^2}$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{S} = \iint_S \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$r < a$ 时, $H \cdot 2\pi r = \varepsilon \varepsilon_0 \dfrac{1}{\varepsilon \varepsilon_0 \pi a^2} \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \cdot \pi r^2$

$\therefore H = \dfrac{r \omega Q_0}{2\pi a^2} \cos \omega t$

$r > a$ 时，$H \cdot 2\pi r = \varepsilon\varepsilon_0 \cdot \dfrac{1}{\varepsilon\varepsilon_0 \pi a^2} \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \cdot \pi a^2$

$\therefore H = \dfrac{\omega Q_0}{2\pi r} \cos \omega t$

10.6 写出介电常数 ε 和磁导率 μ 的麦克斯韦方程。

解：$\oint\limits_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \dfrac{q_0}{\varepsilon\varepsilon_0}$

$\oint\limits_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$

$\oint\limits_C \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int\int\limits_{SC} \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ （各向同性介质）

$\oint\limits_C \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu\mu_0 \int\int\limits_{SC} \left(\vec{j}_0 + \varepsilon\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \mathrm{d}\vec{S}$

10.7 假定存在磁单极子 (即正负磁荷像源一样作用而且磁力线分布像正负电荷)，由一磁荷 q_m 产生的磁场为 $B = q_m / 4\pi\mu_0 r^2$ 。写出一组考虑磁荷的新的麦克斯韦方程。

解：$\bigtriangledown \cdot \vec{D} = \rho_0$

$\bigtriangledown \cdot \vec{B} = \dfrac{\rho_m}{\mu_0}$

$\bigtriangledown \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \dfrac{\vec{j}_m}{\mu_0}$

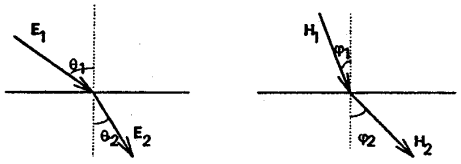
$\bigtriangledown \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

其中 ρ_m, j_m 满足 $\dfrac{\partial \rho_m}{\partial t} + \bigtriangledown \cdot \vec{j}_m = 0$

10.8 两种各向同性介质相接，它们的介电常数和磁导率分别为 ε_1 、 μ_1 和 ε_2 、 μ_2，设交界面上无自由电荷和无传导电流，在交界面两边，电场强度与交界面法线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2，磁场强度与交界面法线的夹角分别为 φ_1 和 φ_2，见图。证明：

$$\varepsilon_1 \mathrm{ctg}\theta_1 = \varepsilon_2 \mathrm{ctg}\theta_2$$

$$\mu \mathrm{ctg}\varphi_1 = \mu \mathrm{ctg}\varphi_2$$



习题 10-8 附图

证明：$D_{1n} = D_{2n}$

$\therefore \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_1 E_{2n}$

又 $\because E_{1t} = E_{2t}$

$\therefore \varepsilon_1 \mathrm{ctg}\theta_1 = \dfrac{\varepsilon_1 E_{1n}}{E_{1t}} = \dfrac{\varepsilon_2 E_{2n}}{E_{2t}} = \varepsilon_2 \mathrm{ctg}\theta_2$

得证。

$B_{1n} = B_{2n}$

$\therefore \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$

又 $\because H_{1t} = H_{2t}$

$\therefore$ 同理可得 $\mu_1 \mathrm{ctg}\varphi_1 = \mu_2 \mathrm{ctg}\varphi_1$

10.9 真空中一平面电磁波的电场由下式给出：

$$E_x=0, E_y=60\times10^{-2}\cos\left[2\pi\times10^8\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]\mathrm{V\cdot m^{-1}}, E_x=0$$

求：(1) 波长和频率；(2) 传播方向；(3) 磁场大小和方向。

解：(1)$\omega=2\pi\times10^8\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$

$$\therefore f=10^8\mathrm{Hz}$$

$$\lambda=\frac{c}{f}=3\mathrm{m}$$

(2) 传播方向显然是 X 轴正向

(3)$\bigtriangledown\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

$$\therefore \vec{B}=\frac{1}{\omega}\vec{k}\times\vec{E}$$

$$=\frac{1}{\omega}\cdot\frac{2\pi}{\lambda}\vec{e}_x\times E_y\vec{e}_y$$

$$=2.0\times10^{-9}\cos\left[2\pi\times10^8\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]\cdot\vec{e}_z(\mathrm{T})$$

10.10 频率为 $5\times10^9\mathrm{Hz}$ 的电磁波在革介质中传播，其电场强度的最大值为 $10\mathrm{mV\cdot m^{-1}}$，设介质的电常数为 2.53，磁导率为 1，试求：

(a) 传播速度；(b) 波长；(c) 磁场强度的最大值

解：(a)$v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}=1.89\times10^8\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

(b)$\lambda=\dfrac{v}{f}=3.77\mathrm{cm}$

(c)$\bigtriangledown\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

$$\therefore \vec{k}\times\vec{E}=\mu\mu_0\omega\vec{H}$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=167\mathrm{m^{-1}}$$

$$\therefore H_m=\frac{k}{\mu\mu_0\omega}\cdot E_m=\frac{k}{2\pi\mu\mu_0 f}E_m$$

$$=4.22\times10^{-5}\mathrm{A\cdot m^{-1}}$$

10.11 空气中一个平面单色电磁波，它的位移电流密度的方均根值为 $1.0\times10^{-5}\mathrm{A\cdot m^{-2}}$，频率为 $1.0\times10^6\mathrm{Hz}$，求这电磁波中电场和磁场的振幅 E_0 和 B_0。

解：$E=E_0\sin\omega t$

$$D=\varepsilon_0E_0\sin\omega t$$

$$\therefore \frac{\partial D}{\partial t}=\varepsilon_0\omega_eE_0\cos\omega t$$

$\therefore \dfrac{\partial D}{\partial t}$ 的方均根值为 $\dfrac{\varepsilon_0\omega E_0}{\sqrt{2}}=1.0\times10^{-5}\mathrm{A\cdot m^{-2}}$

而 $\omega=2\pi f$

$$\therefore E_0=2.5\times10^{-3}\mathrm{V\cdot m^{-1}}$$

$$B_0=\frac{k}{\omega}E_0=\frac{E_0}{c}=8.5\times10^{-12}\mathrm{T}$$

10.12 证明：在既无自由电荷也无传导电流的均匀媒质里，$\vec{E}=\vec{E}_0e^{j(\omega t-k\cdot r)}, \vec{H}=\dfrac{1}{\omega\mu\mu_0}\vec{k}\times\vec{E}$ 是麦克斯韦方程组的解。式中 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{k}$ 是常矢量，$\vec{r}$ 是位置矢量，ω 和 μ 都是常数。

证明：在既无自由电荷也无传导电流的均匀媒质里，麦克斯韦方程组为

$$\bigtriangledown\cdot\vec{D}=0 \qquad (1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \qquad (4)$$

并且有 $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}, \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}$

下面验证 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)}, \vec{H} = \dfrac{1}{\omega\mu\mu_0}\vec{k} \times \vec{E}$ 是上述方程组的解。

$$(1)\nabla \cdot \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \varepsilon\varepsilon_0 \nabla \cdot (\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)})$$
$$= j\varepsilon\varepsilon_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)}(\vec{E}_0 \cdot \vec{k})$$

$$(2)\nabla \times \vec{E} = \nabla \times (\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)})$$
$$= \nabla(e^{j(\omega t - k\cdot r)}) \times \vec{E}_0$$
$$= -je^{j(\omega t - k\cdot r)}\vec{k} \times \vec{E}_0$$
$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\mu\mu_0\vec{H}) = \frac{\partial}{\partial}\left(\mu\mu_0 \cdot \frac{1}{\omega\mu\mu_0}\vec{k} \times \vec{E}\right)$$
$$= \frac{\vec{k}}{\omega} \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$= \frac{\vec{k}}{\omega} \times \frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)})$$
$$= je^{j(\omega t - k\cdot r)}\vec{k} \times \vec{E}_0$$
$$\therefore \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(3)\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\mu\mu_0\vec{H}) = \nabla \cdot \left(\mu\mu_0\frac{1}{\omega\mu\mu_0}\vec{k} \times \vec{E}\right)$$
$$= -\frac{1}{\omega}\vec{k} \cdot (\nabla \times \vec{E})$$
$$= -\frac{1}{\omega}\vec{k} \cdot (-je^{j(\omega t - k\cdot r)}\vec{k} \times \vec{E}_0)$$
$$= 0$$

$$(4)\nabla \times \vec{H} = \nabla \times \left(\frac{1}{\omega\mu\mu_0}\vec{k} \times \vec{E}\right)$$
$$= \frac{1}{\omega\mu\mu_0}[\vec{k}(\nabla \cdot \vec{E}) - (\vec{k} \cdot \nabla)\vec{E}]$$
$$= -\frac{1}{\omega\mu\mu_0}(\vec{k} \cdot \nabla)(\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)})$$
$$= \frac{jk^2}{\omega\mu\mu_0}\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)}$$
$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon\varepsilon_0\vec{E}) = \frac{\partial}{\partial t}[\varepsilon\varepsilon_0\vec{E}_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)}]$$
$$= j\omega\varepsilon\varepsilon_0 E_0 e^{j(\omega t - k\cdot r)}$$

当 $\dfrac{\omega}{k} = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\mu_0\varepsilon\varepsilon_0}}$ 时，$\nabla \times \vec{H} = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

10.13 一个频率为 $7.49 \times 10^7\mathrm{Hz}$ 的无线电波在距离发射机 100km 处有一最大的电场强度 $E = 15\mathrm{mV{\cdot}m^{-1}}$。我们假定发射机在各个方向上传送的功率均匀。求 (a) 在该点的波的最大磁场强度 H;(b) 波数 k;(c) 波长 λ;(d) 发射机发射的功率 P

解: (a)$H = \dfrac{k}{\omega\mu_0}E$

$$= \frac{E}{c\mu_0} = 4.0 \times 10^{-5}\mathrm{A{\cdot}m^{-1}}$$

(b)$k = \dfrac{\omega}{c} = \dfrac{2\pi f}{c} = 1.66\mathrm{m^{-1}}$

(c)$\lambda = \dfrac{2\pi}{k} = 3.78\text{m}$

(d)$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\overline{S} = \dfrac{EH}{2}$

$P = \overline{S} \cdot 4\pi r^2$

$= 2\pi r^2 EH$

$= 3.7 \times 10^4\text{W}$

10.14 圆柱状导线，其截面是半径为 a 的圆，其电阻率为 ρ, 通过恒定的电流 I 。求导线内部距离轴为 r 处的 $\vec{E}$, $\vec{H}$ 和玻印廷矢量 $\vec{S}$ 的大小和方向，并将玻印廷矢量大小与长度为 l 半径为 r 的导体体积内能量的耗散率进行比较。

解： $E = \dfrac{j}{\sigma}$

以电流方向为 z 轴建立柱坐标

$\therefore \vec{E}_z = \dfrac{\vec{j}}{\sigma} = \dfrac{\rho\vec{I}}{\pi a^2}$

$H_\theta = \dfrac{j \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \dfrac{Ir}{2\pi a^2}$

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

长度为 l, 半径为 r 的导体体积内能量耗散率为

$P = I'^2 R'$

$= \left(I \cdot \dfrac{\pi r^2}{\pi a^2}\right)^2 \cdot \dfrac{\rho l}{\pi r^2}$

$= \dfrac{I^2 \rho l r^2}{\pi a^4}$

$= -2\pi r \cdot l \cdot S_r$

$= -S_{\text{面积}} \cdot S_r$

10.15 某平面电磁波波长为 3.0cm,$\vec{E}$ 的振幅为 $30\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ 。 (a) 求电磁波的频率； (b) 求 $\vec{B}$ 的振幅; (c) 求电磁小组的强度； (d) 求垂直于传播方向面积为 0.5m^2 的完全吸收表面上辐射压强产生的平均作用力。

解： (a)$f = \dfrac{c}{\lambda} = 10^{10}\text{Hz}$

(b)$B_0 = \dfrac{E_0}{c} = 10^{-7}\text{T}$

(c)$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{E} \times \dfrac{\vec{B}}{\mu_0}$

$\therefore \overline{S} = \dfrac{1}{\mu_0} \cdot \dfrac{E_0 \cdot B_0}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \dfrac{E_0 \cdot B_0}{2\mu_0} = 1.19\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$

(d) 若完全吸收

$F = p \cdot S = \dfrac{\overline{S}}{c} \cdot S = 1.99 \times 10^{-9}\text{N}$

10.16 在地球轨道上太阳辐射的平均强度是 $\overline{S} = 1353\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。 (a) 求在太阳表面处太阳辐射的平均强度 $\overline{S}$; (b) 求在太阳表面处电场强度的平均有效值； (c) 求在太阳表面处，磁场强度的平均有效值，设太阳半径为 $7 \times 10^8\text{m}$, 太阳到地球的距离是 $1.5 \times 10^{11}\text{m}$

解： (a)$\overline{S}_{\text{表}} \cdot 4\pi R_\odot^2 = \overline{S}_{\text{地}} 4\pi d^2_{\text{日地}}$

$\therefore \overline{S}_{\text{表}} = \left(\dfrac{d_{\text{日地}}}{R_\odot}\right)^2 \cdot \overline{S}_{\text{地}}$

$$\therefore \overline{E} = \sqrt{\overline{S}_{表}/\varepsilon_0 c}$$
$$= 1.53 \times 10^5 \mathrm{V\cdot m^{-1}}$$
$$(c)\overline{H} = \frac{\overline{E}}{\mu_0 c} = 4.06 \mathrm{A\cdot m^{-1}}$$

10.17 强度为 S 的光入射到一镜子上，入射光线与镜子平面法线成 θ 角。

(a) 光线对镜子压强 p 多大？

(b) 如果入射光能被镜子吸收的份额为 a, 那么压强 p 是多少？

解： (a) 单位时间入射到镜子上的动量为

$$S \cdot \overline{S}_{镜} \cos\theta / c$$
$$\therefore p = \frac{2S \cdot \overline{S}_{镜} \cos\theta \cdot \cos\theta}{c \cdot \overline{S}_{镜}}$$
$$= \frac{2S\cos^2\theta}{c}$$

(b) 若入射光能被镜子吸收的份额为 a

则光线经过反射前后的动量差为

$$\frac{S \cdot \overline{S}_{镜} \cos\theta}{c} \cdot \cos\theta + \frac{S \cdot \overline{S}_{镜} \cos\theta}{c} \cdot (1-a)\cos\theta$$
$$= \frac{S \cdot \overline{S}_{镜} \cos^2\theta}{c}(2-a)$$
$$\therefore p = (2-a)\frac{S\cos^2\theta}{c}$$

10.18 能量密度为 u 的光入射在图所示的球壳上，入射能量的份额 a 被球壳吸收，被反射能量的份额 $r = 1 - a$ 。求

(a) 由于吸收，在 x 方向上单位面积球壳上作用的力;

(b) 由于反射引起的在 x 方向上每单位面积的力;

(c) 球壳上总的力。

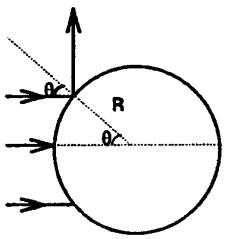
解： (a)$S = uc$

由于吸收，单位面积球壳在 X 方向受力为

$$F_a = \frac{S \cdot a \cdot \cos\theta}{c} = ua\cos\theta$$

(b) 由于反射，单位面积球壳在 X 方向受力为

$$F_r = \frac{Sr\cos\theta}{c} + \frac{Sr\cos\theta}{c} \cdot \cos^2\theta$$
$$= \frac{2Sr}{c}\cos^3\theta = 2ur\cos^3\theta$$



习题 10-18 附图

(c) 球壳所受总力为

$$F_x = \iint_S (F_a + F_r) \cdot dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (ua\cos\theta + 2ur\cos^3\theta) \cdot 2\pi r^2 \sin\theta \cdot d\theta$$
$$= \pi r^2 u$$

10.19 一球形电容器，内外半径为 r_1, r_2, 带电为 Q, 自转动动惯量为 I, 静置于一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，当将 $\vec{B}$ 撤消时，求电容器自转角速度的大小和方向。

解：在 r_1 与 r_2 之间

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\vec{e}_r$$

$\therefore \vec{g} = \vec{D} \times \vec{B} = \dfrac{Q}{4\pi r^2}(\vec{e}_r \times \vec{B})$

$\therefore \vec{l} = \vec{r} \times \vec{g} = \dfrac{Q}{4\pi r}(B\cos\theta\vec{e}_r - \vec{B})$

$\therefore l_z = -\dfrac{QB}{4\pi r}\sin^2\theta$

$$\therefore L_z = \iiint_V l_z dV = -\frac{QB}{3}(r_2^2 - r_1^2)$$

角动量守恒 $L - z = I\omega$

$\therefore \omega = -\dfrac{QB}{3I}(r_2^2 r_1^2)$

$\therefore$ 角速度方向为沿着磁场看为逆时针，大小为 $\dfrac{QB}{3I}(r_2^2 - r_1^2)$